



Protective Security Measures in Response to Advances in AI Vision and Autonomous Technologies for Battlefield Drones

- 전장 드론의 AI 비전/자율화 기술 발전에 따른 요인경호 대응방안 -

November 18, 2026

JEONG BAL



Table of Contents



전장 드론 위협의 변화



AI 비전 / 자율화 기술 발전



요인 경호 대응방안



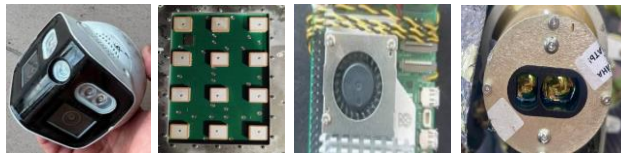
결론

전장 드론 위협의 변화(전장 드론의 고속화/다목적화)

① Geran-4 Seeker drone



최대 사거리 500km, 순항속도 300~400 km/h, 탄두 50kg



EO/IR

Kometa-M (CRPA)

Mesh Modem

레이저 고도계

< 공격 양상 >

- 8월 말(4일간) 드론 1,500대 공격 중 800대 제트형 드론
- 8.27. 약 140대 드론 공격 중, 100대 제트형 드론
- 8.28. 약 224대 대부분이 제트형 드론

※ 저력 130대 제트형 드론

② Gerbera Decoy/ISR/Strike Drone



Low-cost Decoy → 정찰/ISR → 통신 중계(Relay) → 소형 타격 → EW 내성 강화



Kometa-M (CRPA)

2.4~5kg

< 변화 양상 >

- 사거리 연장
- 제트 엔진 적용
- 순항속도 160km/h
- EO/IR 장착 등

Chinese sensor

발포재/합판 등 저가 소재 활용

③ ZALA



< 동적 표적 >

- 전차, 자주포, 장갑차, 특수 차량, 다연장 로켓, 레이더/통신장비, 기타 시설 등 타격

※ (EW 공격) 지능형 유도 및 EO/IR 인식 시스템 적용

고속화/저비용화/다목적화/자율화 등 동시 진행, 기존 기종 중심 위협분류만으로 대응 어려움 발생

전장 드론 위협의 변화(민수기술/오픈소스/기만기술 확산)

① 초고밀도 사제 배터리 팩 외장 장착



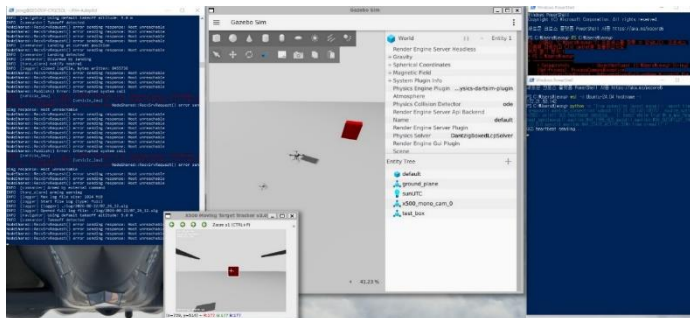
- 체공 시간 극대화(정찰/감시 임무 연장)
 - * 리튬 배터리 팩 사용
 - * 기존 30~45분 → 최대 약 90분
- 기존 기체 구조 유지하면서 가용 전력량 증가
 - * 기존 드론에 배터리 팩만 교체(비용절감)

② Electronic Deception & Electronic Decoy

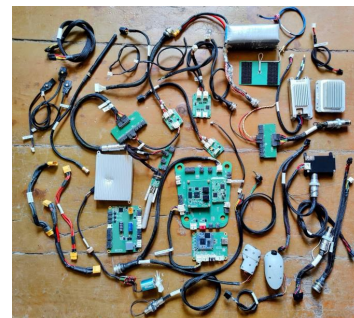


- **False Target Generator**
 - * RF 탐지체계가 다수의 드론이 존재하도록 기만
 - * 실제 드론 수보다 더 많은 표기
 - * 군집을 형성하도록 기만

③ Open-source Software(자율비행/표적인식 설계)



④ 민간 영역 부품 활용



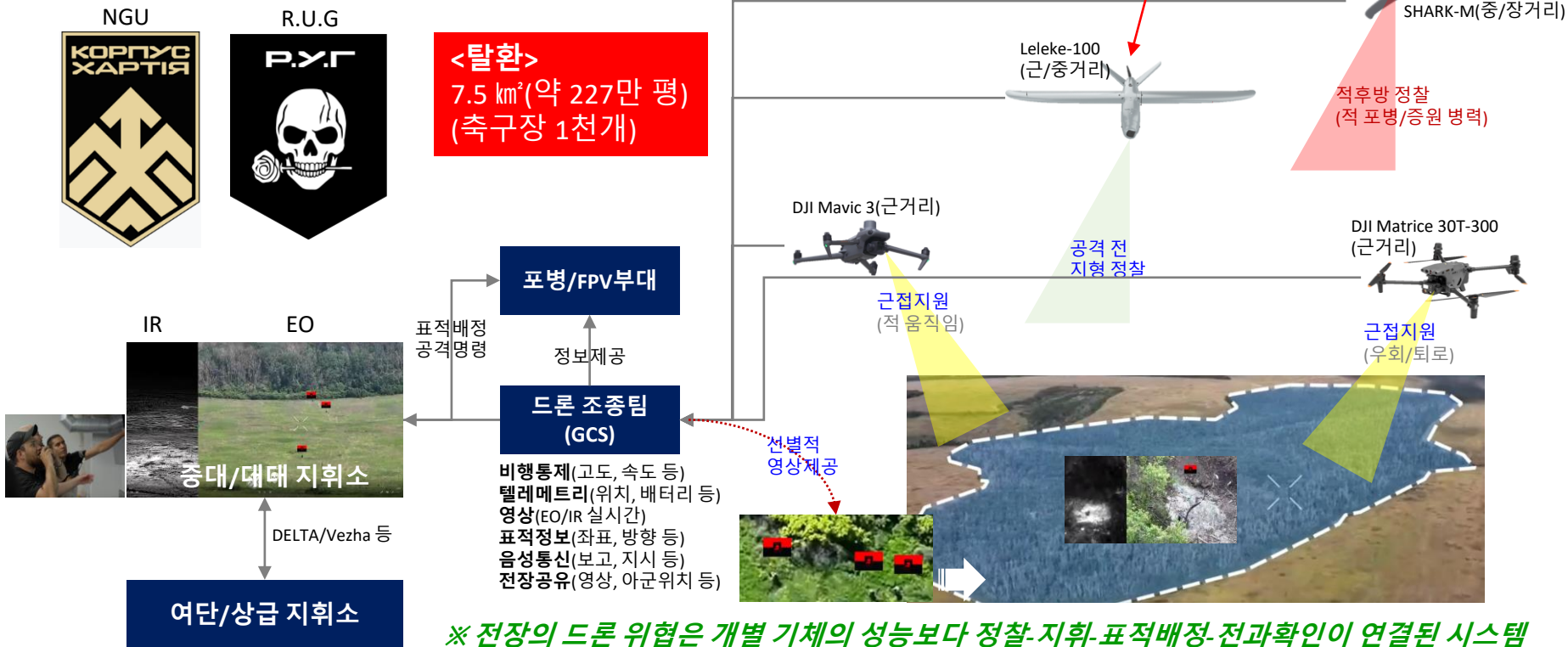
저비용 민수 부품과 오픈소스 기술의 결합은 공격 드론의 개발 기간과 진입 비용을 크게 낮추고 있음

- 민수/산업용: 표준(32-bit MCU) 적용
- GPS 재밍 대응용 Kometa-M 장착
- 독일 Municom 송신기, AnyLink 수신기

전장 드론 위협의 변화(전선에서의 드론 시스템화)

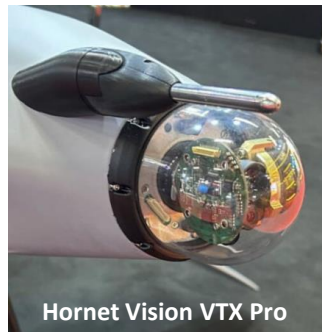
< 우크라이나 국가방위군(NGU), 제2군단(하르티야) 산하 제23강습연대(외국인 지원병 부대) >

- 드론 지원형 탈환 공세(UAS-Supported Counteroffensive)



AI 비전 / 자율화 기술 발전(Edge AI 모듈과 온보드 지능화)

카메라 입력 → 객체탐지 → 표적추적 → 비행제어/종말유도



온보드 AI가 적용되면 조종/영상 링크가 차단돼도 일정 시간 표적추적과 임무 지속 가능

AI 비전 / 자율화 기술 발전(ATR 개념과 작동 조건)

< Autonomous Target Recognition(ATR) 조건 분석 >

AI 자동 표적획득 (~0.8 km)

- 실제 전장환경, 기만체/위장막/복잡한 지형 등으로 인한 표준 식별 거리
- ZIR AI 모듈: 약 1km 범위에서 보병/승용차/장갑차/전차/방공체계 등을 자동 탐지/조준한다고 소개

Detection(탐지) → Recognition(식별/인식) → Acquisition(획득) → Tracking(추적)

수동/보조 Lock-on (~1.2 km)

- 시야 확보 용이, 기상 조건 양호 등 최적 상태에서 최고의 식별 성능 발휘(조종자 지정)
- 센서 수집 데이터 + AI 패턴 등 비교 알고리즘 활용 인간의 시각적 한계 극복

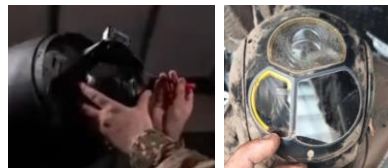
통신 두절/EW 환경 자율 종말 비행 (3 km 이상)

- Lock-on 이후 통신두절/전자전 환경에서의 자율 종말 유도, 종말 유도 가능(On-board & Edge AI)
- 실제 유효거리는 환경/센서/표적 조건에 따라 변동

*출처: 공개된 제조사 및 전장 자료 분석



초경량 FPV HD(4K) 액션캠



180° 파노라마 + 광학 모듈

< 고도화 요인 >

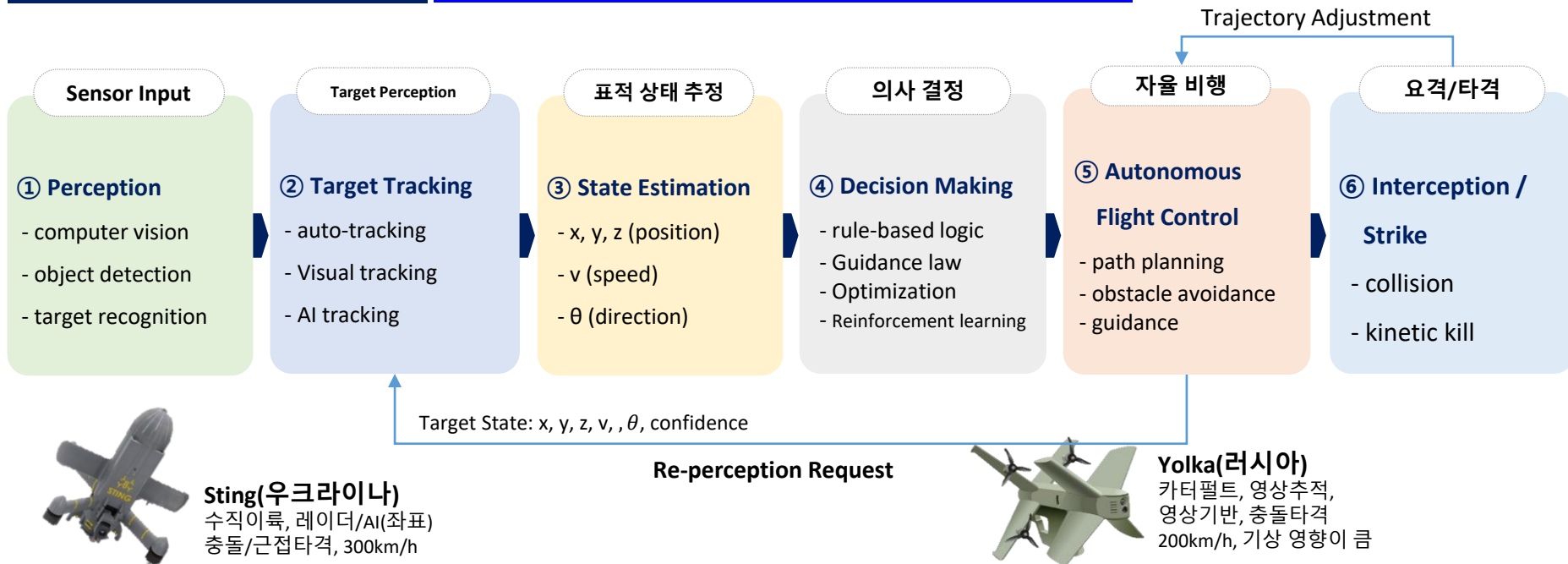
- ① 표적 점유 픽셀 수 및 GSD: 거리/렌즈/센서 해상도
- ② 환경: 날씨/조도/위장/배경 Clutter
- ③ AI 모델: 학습 데이터와 전장 데이터 일치도
- ④ Edge Computing: 실시간 추론 성능/전력/SW 최적화

※ ATR의 성능은 AI 모델 자체보다 표적의 화면상 크기, 센서 해상도, 배경 복잡도 및 전장학습 데이터의 일치 여부에 크게 좌우된다.

AI 비전 / 자율화 기술 발전(인지/추적/판단/자율타격 과정)

AI Interceptor Drone ①인지 ~ ⑥타격

'Human-in-the-loop' or 'Human-out-of-the-loop'



AI 기반 인지 ~ 타격 루프는 요격 드론뿐 아니라 공격드론의 이동표적 추적과 종말유도에도 빠르게 적용되었음.

요인경호 대응방안(전장 기술의 요인경호 위협 전이)

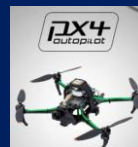
전장 검증된 AI 비전/자율화 기술 → 요인식별, 이동경로 추적, 방호체계 우회 및 종말유도 위협으로 전이 가능

< 전장 기술 >

AI Object Detection
자동 표적추적
비전항법
Edge AI
군집/다방향 운용
민수부품/오픈소스
전장 C2 시스템화

< 요인경호 위협으로의 전이 >

특정 인물/차량 등 경호대상 식별
이동 중인 요인/차량 지속 추적
GNSS 재밍 환경에서도 접근
통신 단절 이후 임무 지속
탐지/대응체계 포화
위협 기체 제작 비용과 진입장벽 감소
정찰 - 지휘 - 공격의 연계 가능



요인경호 대응방안(마이크로 드론 정찰 위협)

< 마이크로급 위협성 판단 >

“A” 적대적 정찰

- 기체(촬영용)
- 카메라(EO/IR 등)
- 영상(고정비행)
- 비행형태(규정준수)
(고도/위치/속도 등)

“B” 불법 촬영 확인

- 촬영 여부 확인
(비행시간/위치)
- 조종자 위치
- 시설물 방향 고정
- 조종자 검거 여부

“C” 정찰 의심

- 특정시설 반복비행
- 은폐/관측 용이 장소 반복 체공
(도피/관측용이 등)
- 공중 선회, FoT
- GPS 미수신 등

“D” 단순 침입/비행

- 비행 승인 여부
- 관광시설 선회
- 비행고도 준수
- 단발성 출현
- 대상 시설 주변의 단발성 출현

판
단
기
준

목적 드론: 짧은 비행시간에도 “패턴 정보 수집”

짧은 비행도 시설 배치, 경호 인력 교대, 요인 이동, 탐지자산, 음영구역 등을 결합하면 향후 공격을 위한 패턴 정보 취합 가능

- ① 경비 시설(배치 현황 등)과 보안 인력 이동 주기 파악
- ② 주요 인사 출퇴근/이동/노출 등 패턴 정보 수집
- ③ 탐지/식별/타격 자산의 배치 현황 파악
- ④ 기만 및 유도를 통한 음영지역 노출
- ⑤ 통신/전력/출입구/취약시설 등 노출(공격 지점 노출)
- ⑥ 향후 공격을 위한 3차원 지도 형성

요인경호 대응방안(대북 드론 위협)

2022. 12. 26. 10:26 북한 무인기 남하

12:57 공군작전사령부 무인기 4대 추가 탐지(강화도 서해 일대)

2023. 7. **무기장비전시회**(글로벌호크형, 전략 무인정찰기 공개 '셋별-4형')

9. 12. 김정은 러시아 방문(보스토치니 우주기지), 9.13 북/러 정상회담

* **군사협력 논의(위성, 미사일, 드론 등)**

11. 정찰위성 발사 성공(러시아의 기술지원 가능성에 평가)

2024. 6. **푸틴 대통령 평양 방문**(포괄적 전략적 동반자 관계 격상)

* 이 일정이 중요, 북한군 파병 및 드론 생산 조약 체결(보도)

* 이후 북한 인력 러시아 **드론 생산 라인 참여 정황 확인**

10. **북한군 파병**(특수전 병력 10,900명 쿠르스크 배치)

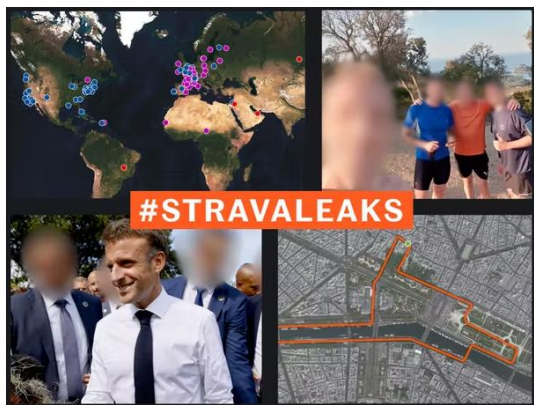
* **게란-2 드론 제작 공장 북한인 투입 정황**(우크라 정보기관)

2026. 3. 위성사진 분석, 관련 주장 소개(비공개 정보 추정)



요인경호 대응방안(경호 환경의 정보 노출)

① 2024. 10. 대통령 경호원 운동 앱 이용 민감정보 노출



VIP 근접 경호관, GPS 기반 운동 앱을 통해
대통령 투숙 숙소 위치 노출

- * 선발 경호관, 방문지 위치 노출
- * 당시 국내외 일정 100개 노출



STRAVA APP(1억 2천만명 사용)

- Run, Bike, Hike

② 2026. 3. 해군 항모 작전 위치 노출



승조 해군 장병, '지중해' 상에서 항모
갑판 위에서 달리기 앱(위치) 이용 운동,
약 30분 이상 반복해서 달린 기록
업로드, 항모 위치 노출

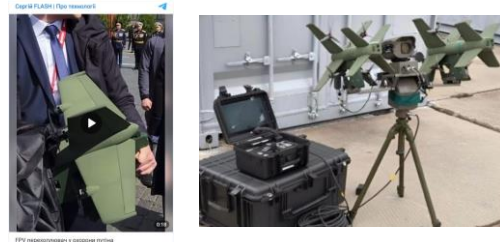
- * 디지털 보안조치 위반!

③ 2026. 9. 플로리다(골프장)



긴박성
노출성
의지무력화

④ 2025. 5. 모스크바 경호활동(요격드론 배치)



요인 보호의 취약성은 드론 성능뿐 아니라 주변인의 위치정보, SNS 및 공개 일정 등 분산된 디지털 흔적으로 결합될 수 있음

2026. 9. 8. 러시아 드론의 몰도바 영공 침범으로 젤렌스키 대통령 전용기 출발 지연



▷ 몰도바(키시너우 국제공항) → 노르웨이(오슬로)



대통령 탑승 항공기(자료사진)



노르웨이 오슬로 도착 모습



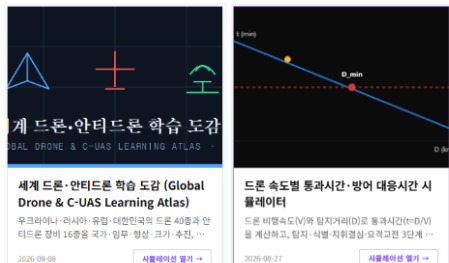
추락 현장의 Geran 계열 잔해

< 경호임무 교란 >

- ① VIP 일정/출발 거점 노출 위험
- ② 공개정보, 이동시간 추정
- ③ 이착륙 단계, 저고도 취약성
- ④ 드론(1대) 공역폐쇄/일정지연 유발
- ⑤ 경호/방공/관제 간 정보공유 중요
- ⑥ 반드시 위협 종료후 안전확인

※ VIP 일정의 일부 정보가 노출돼도 적대세력은 공개정보를 결합하여 이동 시점과 취약 구간 추정 가능

요인경호 대응방안(통합 대응체계 발전)



실전형 교육/훈련체계



실시간 위협 판단 지원체계



P 발생 가능성 **I** 적대적 의도 **C** 실행 능력 **C** 피해 심각도 **A** 임박성 **V** 경호적 취약성
Probability Intent Capability Consequence Acuteness Vulnerability



실시간 C-UAS 위협도 평가·의사결정 지원시스템



교육/훈련, 위협판단, 다중센서, 지휘통제 및 대응수단이 실시간 연결되는 통합 경호체계로 발전 필요

참고: 실시간 C-UAS 위협도 평가 · 의사결정 지원시스템 — 전체 구성도

프로토타입 v3.3 · 파일 5개(index.html · engine.js · sim.js · drones.js · test.js) · 서버 없음 · 자동 집행 없음

■ 센서·트랙 ■ 지역 상황 ■ 평가 엔진 ■ 게이트·운용 ■ 출력

--- 현장 사건 역전파 --- 임계값 이동



요인경호 대응방안(결론)

전략 축

위협분석/방호 재설계

통합 지휘/정보공유

실전 검증/전력 발전

법/제도적 기반

핵심 항목

- ㉠ 국가 드론/대드론 위협평가
- ㉡ 지리 기반 C-UAS 방어체계
- ㉢ 국가기관 C-UAS 연동
- ㉣ 군-정부 실시간 공유체계
- ㉤ 국가 C-UAS COP/총괄체계
- ㉥ 국가 통합훈련
- ㉦ 드론/대드론 평가체계
- ㉧ 법률/정책/교리 정비

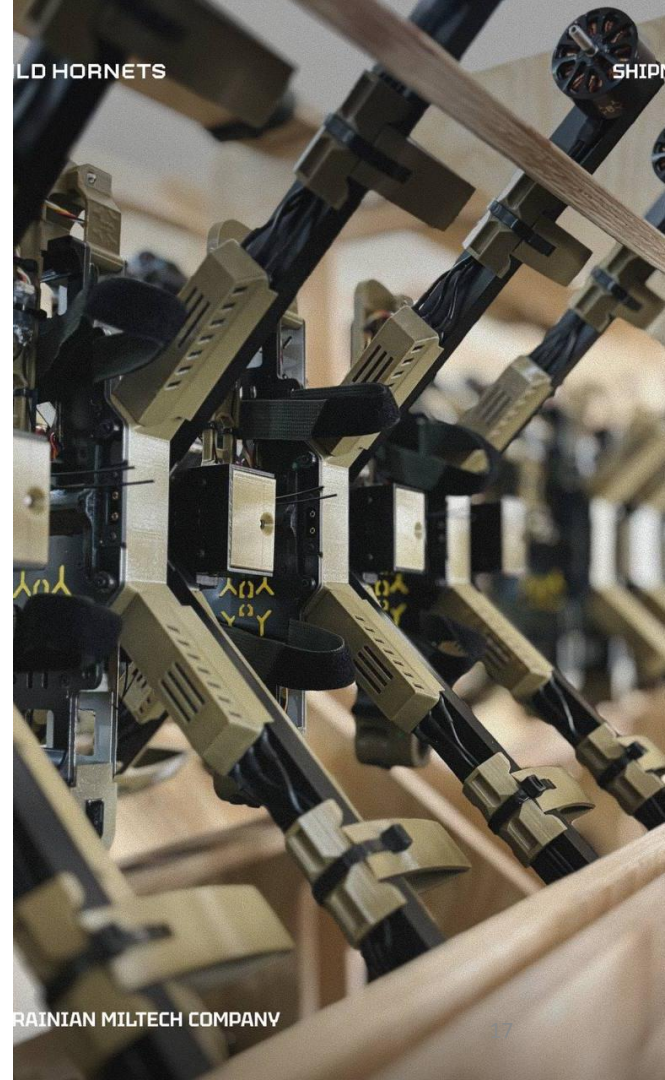
세부 과제

- ① 행사 전 AI 기반 위협정보 분석
- ② 행사장/숙소/이동로를 포함한 입체적 방호공간 설계
- ③ 탐지 실패를 전제로 한 최종 방호/요인 대피체계
- ④ 기종/항법/통신/AI/군집/경로/의도 등 분석
- ⑤ 주요시설/지형/레이더/음향/인구 밀도별 차등 방어
- ⑥ 군/경찰/정부기관/소방/지자체/시설관리자 연계
- ⑦ 탐지정보/항적/위협등급/대응상황 공유
- ⑧ 국가/지역/시설 COP 및 조정/지휘 주체 확립
- ⑨ 평시/테러/국지도발/전시 상황별 합동훈련
- ⑩ 경진대회/시험평가/신속획득 연계
- ⑪ 탐지/추적/재밍/포획/격추 권한과 책임/피해보상 등

AI 자율 드론 시대의 요인경호는 재밍 중심의 방어에서 탐지/판단/보호/요격/대피까지 실시간 연결과 드론의 의도를 사전에 평가하는 통합방호체계로 전환이 요구됨

Q&A

From Drone Detection to Intelligent Protective Defense



LD HORNETS

SHIPS

RAINIAN MILTECH COMPANY